

**PROVÃO PAULISTA SERIADO**  
**1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> E 3<sup>a</sup> SÉRIES DO ENSINO MÉDIO**

André V. Silva

[andrevsilva.com](http://andrevsilva.com)

28 de setembro de 2026

**CINEMÁTICA**

Movimentos, gráficos e funções horárias

**Sumário**

|          |                                               |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cinemática</b>                             | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Movimento Uniforme</b>                     | <b>3</b> |
| 2.1      | Gráfico posição $\times$ tempo . . . . .      | 4        |
| <b>3</b> | <b>Movimento Uniformemente Variado</b>        | <b>5</b> |
| 3.1      | Gráfico velocidade $\times$ tempo . . . . .   | 6        |
| 3.2      | Gráfico posição $\times$ tempo . . . . .      | 6        |
| <b>4</b> | <b>Equação de Torricelli</b>                  | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>Queda Livre</b>                            | <b>7</b> |
| 5.1      | Gráfico velocidade $\times$ tempo . . . . .   | 9        |
| 5.2      | Gráfico deslocamento $\times$ tempo . . . . . | 10       |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 Lançamento Vertical</b>                    | <b>10</b> |
| 6.1 Gráfico velocidade $\times$ tempo . . . . . | 12        |
| 6.2 Gráfico posição $\times$ tempo . . . . .    | 12        |
| <b>7 Relação entre as Funções do Movimento</b>  | <b>13</b> |
| <b>8 Resumo Conceitual</b>                      | <b>14</b> |
| <b>9 Cuidados com os Sinais</b>                 | <b>15</b> |
| <b>10 Estratégia para Resolver Problemas</b>    | <b>15</b> |
| <b>11 Mapa Mental da Cinemática</b>             | <b>16</b> |

## 1 Cinemática

A Cinemática é a parte da Física que descreve os movimentos dos corpos, analisando grandezas como posição, deslocamento, velocidade e aceleração, sem investigar as causas responsáveis pelo movimento.

### IDEIA-CHAVE

Para estudar um movimento, é importante identificar:

- a posição do corpo;
- o deslocamento realizado;
- a velocidade;
- a aceleração;
- o intervalo de tempo considerado.

## 2 Movimento Uniforme

No **Movimento Uniforme (MU)**, o móvel apresenta velocidade constante e, portanto, sua aceleração é nula:

$$a = 0$$

Como a velocidade permanece constante, o móvel percorre deslocamentos iguais em intervalos de tempo iguais.

A função horária da posição é:

### FÓRMULA

$$x = x_0 + vt$$

onde:

- $x$  é a posição final;
- $x_0$  é a posição inicial;
- $v$  é a velocidade constante;

- $t$  é o tempo.

### EXEMPLO

Um automóvel está na posição 20 m e movimenta-se com velocidade constante de 10 m/s.

Sua posição após 5 s será:

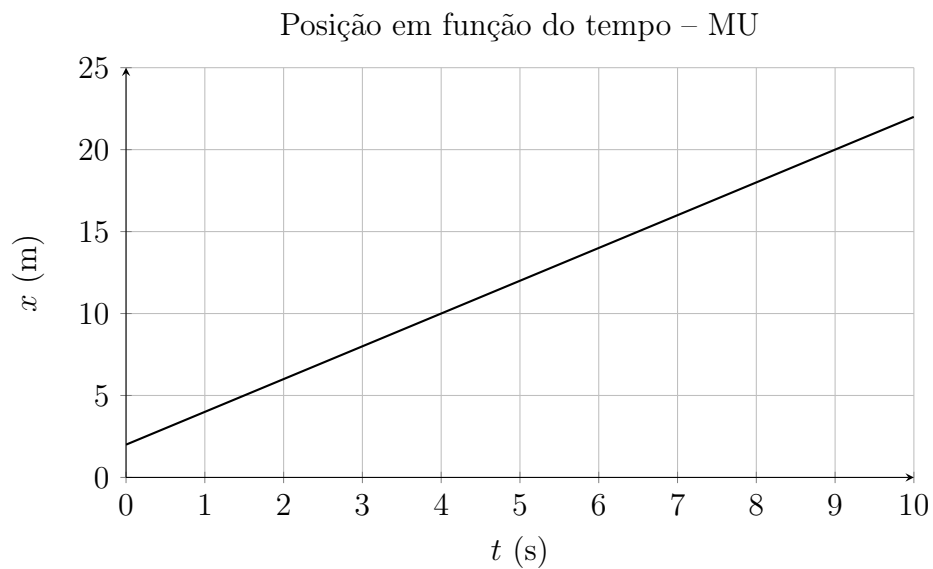
$$x = x_0 + vt$$

$$x = 20 + 10(5)$$

$$x = 70 \text{ m}$$

## 2.1 Gráfico posição $\times$ tempo

No Movimento Uniforme, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta.



A inclinação da reta representa a velocidade:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

### 3 Movimento Uniformemente Variado

No **Movimento Uniformemente Variado (MUV)**, a aceleração é constante e diferente de zero.

Isso significa que a velocidade varia de maneira uniforme ao longo do tempo.

A função horária da velocidade é:

#### FÓRMULA

$$v = v_0 + at$$

onde:

- $v$  é a velocidade no instante  $t$ ;
- $v_0$  é a velocidade inicial;
- $a$  é a aceleração constante;
- $t$  é o tempo.

A função horária da posição é:

#### FÓRMULA

$$x = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$$

#### EXEMPLO

Um móvel parte do repouso com aceleração constante de  $2 \text{ m/s}^2$ .

Considerando  $x_0 = 0$ , determine sua posição após 4 s.

$$x = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$$

Como:

$$x_0 = 0$$

e

$$v_0 = 0,$$

temos:

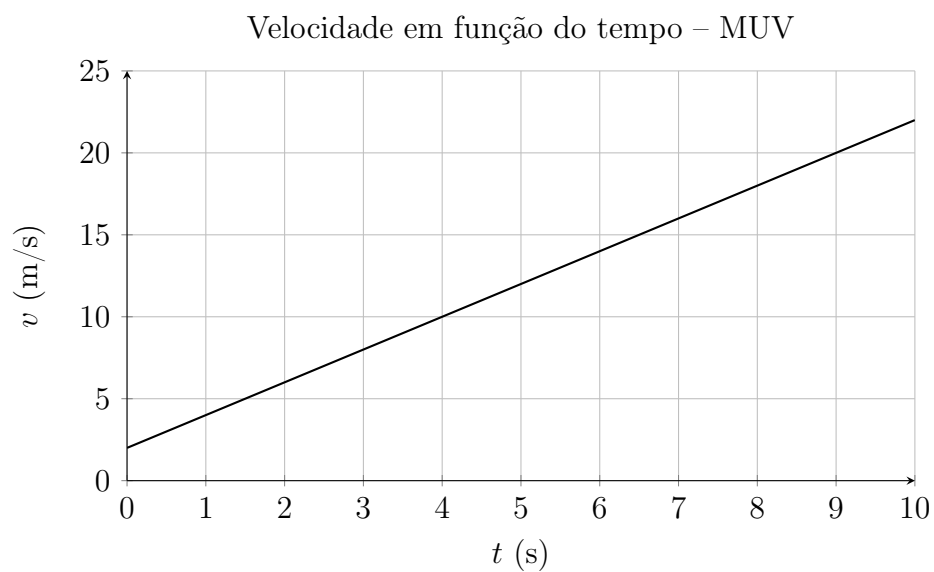
Portanto:

$$x = \frac{2(4)^2}{2}$$

$$x = 16 \text{ m}$$

### 3.1 Gráfico velocidade $\times$ tempo

No MUV, o gráfico  $v \times t$  é uma reta.

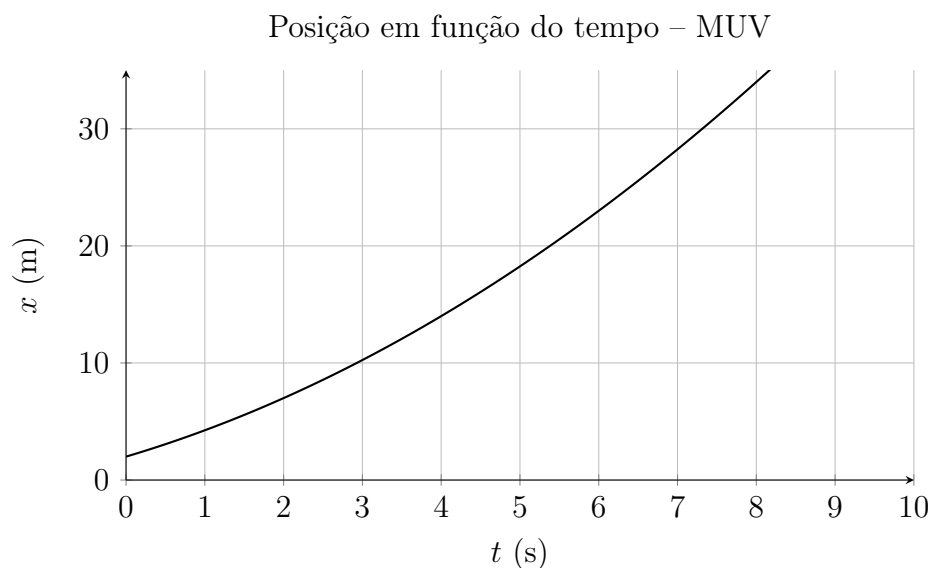


A inclinação da reta corresponde à aceleração:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

### 3.2 Gráfico posição $\times$ tempo

Como existe aceleração constante, o gráfico da posição em função do tempo é uma parábola.



## 4 Equação de Torricelli

Quando o tempo não é conhecido ou não é necessário determiná-lo, podemos utilizar a equação de Torricelli:

### FÓRMULA

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

onde:

$$\Delta x = x - x_0.$$

Essa equação relaciona diretamente velocidade, aceleração e deslocamento.

### ATENÇÃO

A equação de Torricelli é especialmente útil em problemas de MUV nos quais o tempo não é fornecido.

## 5 Queda Livre

A **queda livre** é um caso particular do movimento uniformemente variado no qual o corpo se movimenta sob a ação da gravidade, desprezando-se a resistência do ar.

Próximo à superfície da Terra, podemos considerar:

$$g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$$

Em muitos exercícios escolares, utiliza-se:

$$g \approx 10 \text{ m/s}^2$$

Quando o corpo é abandonado do repouso:

$$v_0 = 0.$$

Escolhendo o sentido para baixo como positivo:

$$a = g.$$

A velocidade é:

#### FÓRMULA

$$v = gt$$

O deslocamento vertical é:

#### FÓRMULA

$$\Delta y = \frac{gt^2}{2}$$

A relação entre velocidade e deslocamento é:

#### FÓRMULA

$$v^2 = 2g\Delta y$$

#### EXEMPLO

Uma pedra é abandonada do repouso de uma altura de 20 m.

Considere:

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

O tempo de queda pode ser determinado por:

$$\Delta y = \frac{gt^2}{2}$$

$$20 = \frac{10t^2}{2}$$

$$20 = 5t^2$$

$$t^2 = 4$$

Logo:

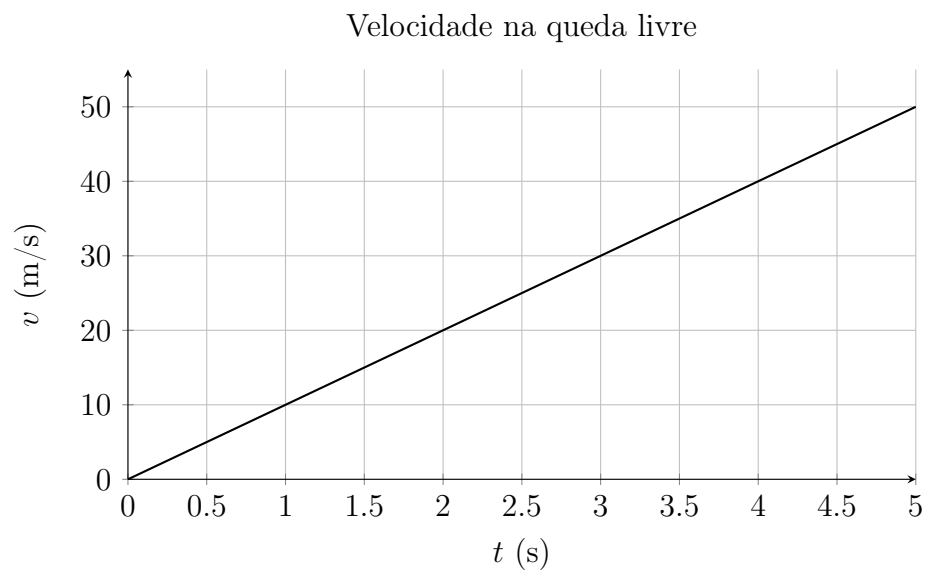
$$t = 2 \text{ s}$$

### 5.1 Gráfico velocidade $\times$ tempo

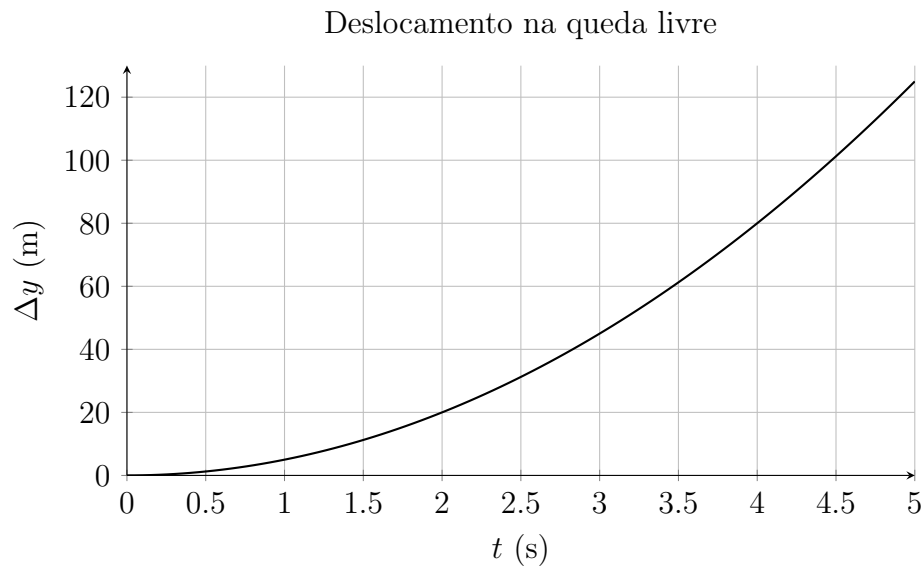
Considerando:

$$g = 10 \text{ m/s}^2,$$

temos:



## 5.2 Gráfico deslocamento $\times$ tempo



## 6 Lançamento Vertical

No **lançamento vertical**, o corpo recebe uma velocidade inicial para cima ou para baixo e passa a sofrer a ação da gravidade.

Considerando o sentido para cima como positivo:

### FÓRMULA

$$a = -g$$

A função horária da velocidade é:

### FÓRMULA

$$v = v_0 - gt$$

A função horária da posição é:

### FÓRMULA

$$y = y_0 + v_0t - \frac{gt^2}{2}$$

A equação de Torricelli é:

**FÓRMULA**

$$v^2 = v_0^2 - 2g\Delta y$$

No ponto de altura máxima:

**FÓRMULA**

$$v = 0$$

Portanto:

**FÓRMULA**

$$0 = v_0 - gt$$

Assim:

**FÓRMULA**

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g}$$

A altura máxima é:

**FÓRMULA**

$$h_{\text{mx}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

**EXEMPLO**

Uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 m/s.  
Considere:

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

O tempo necessário para atingir a altura máxima é:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g}$$

$$t_{\text{subida}} = \frac{20}{10}$$

Portanto:

$$t_{\text{subida}} = 2 \text{ s}$$

A altura máxima será:

$$h_{\text{mx}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

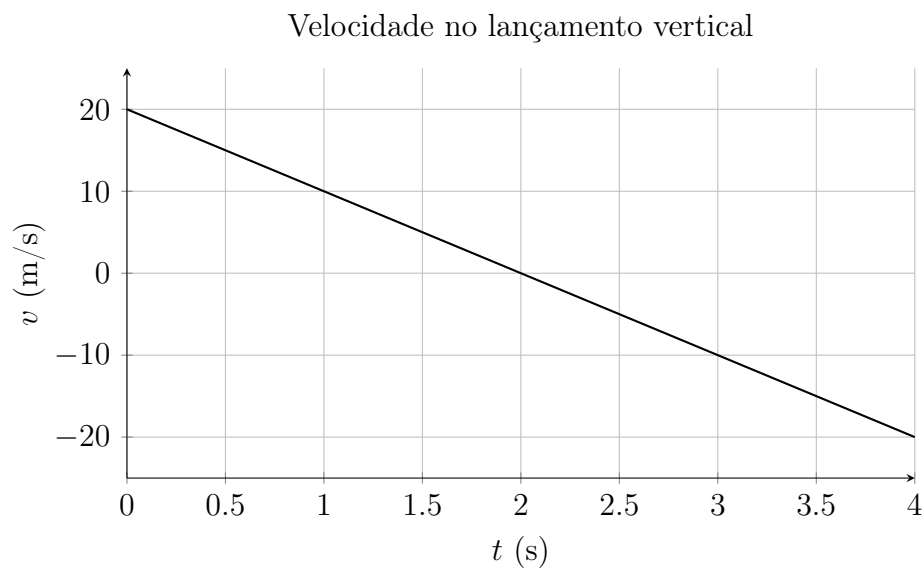
$$h_{\text{mx}} = \frac{20^2}{2(10)}$$

$$h_{\text{mx}} = \frac{400}{20}$$

Logo:

$$h_{\text{mx}} = 20 \text{ m}$$

### 6.1 Gráfico velocidade $\times$ tempo



O gráfico mostra que a velocidade diminui uniformemente até atingir zero no ponto mais alto.

Depois disso, a velocidade torna-se negativa, indicando que o corpo está descendo.

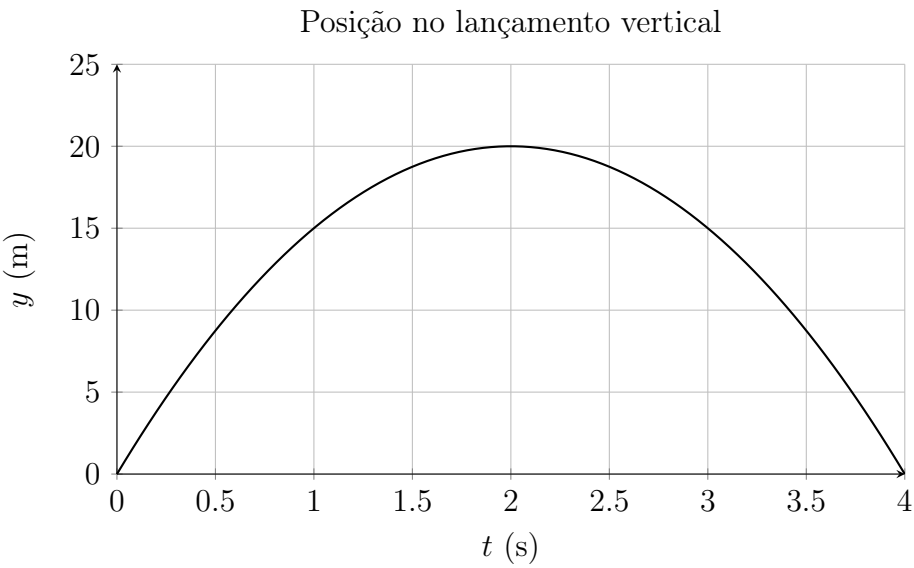
### 6.2 Gráfico posição $\times$ tempo

Considerando:

$y_0 = 0, \quad v_0 = 20 \text{ m/s}, \quad g = 10 \text{ m/s}^2,$

temos:

$y = 20t - 5t^2.$



7 Relação entre as Funções do Movimento

As principais funções utilizadas na Cinemática podem ser organizadas da seguinte maneira:

| Movimento             | Equação                           |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Movimento Uniforme    | $x = x_0 + vt$                    |
| MUV – velocidade      | $v = v_0 + at$                    |
| MUV – posição         | $x = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$ |
| Equação de Torricelli | $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$        |
| Queda livre           | $v = gt$                          |
| Queda livre           | $\Delta y = \frac{gt^2}{2}$       |
| Lançamento vertical   | $v = v_0 - gt$                    |
| Lançamento vertical   | $y = y_0 + v_0t - \frac{gt^2}{2}$ |

## 8 Resumo Conceitual

### IDEIA-CHAVE

#### Movimento Uniforme (MU)

$$a = 0$$

$$v = \text{constante}$$

$$x = x_0 + vt$$

#### Movimento Uniformemente Variado (MUV)

$$a = \text{constante}$$

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$$

#### Queda Livre

$$v_0 = 0$$

$$a = g$$

$$v = gt$$

$$\Delta y = \frac{gt^2}{2}$$

#### Lançamento Vertical para Cima

$$a = -g$$

$$v = v_0 - gt$$

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}$$

No ponto mais alto:

$$v = 0$$

## 9 Cuidados com os Sinais

### ATENÇÃO

O sinal da aceleração depende da orientação do eixo escolhido.

No lançamento vertical, se o sentido positivo for escolhido para cima, a aceleração da gravidade será:

$$a = -g.$$

Na queda livre, se o sentido positivo for escolhido para baixo:

$$a = +g.$$

O mais importante é manter a mesma convenção de sinais durante toda a resolução do problema.

## 10 Estratégia para Resolver Problemas

Em questões de Cinemática, uma estratégia eficiente é:

1. Identificar o tipo de movimento.
2. Listar os dados fornecidos pelo problema.
3. Escolher o eixo e definir a convenção de sinais.
4. Identificar a grandeza que se deseja determinar.
5. Escolher a equação adequada.
6. Substituir os valores, mantendo as unidades consistentes.
7. Verificar se o resultado possui unidade e sentido físico coerentes.

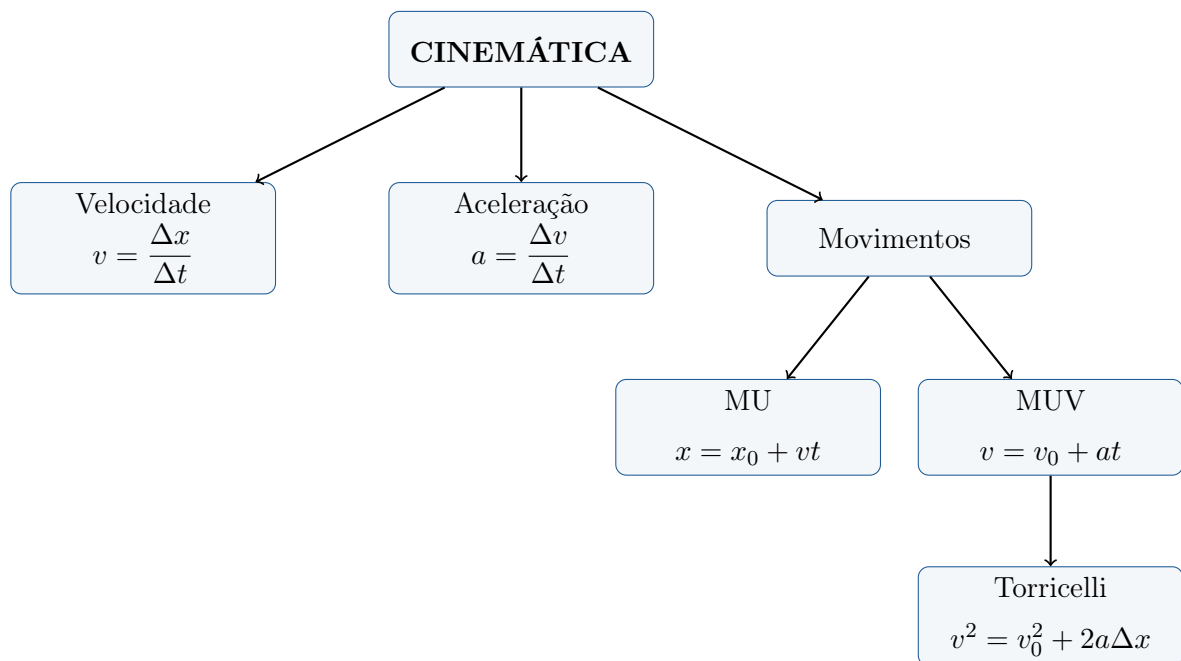
### ATENÇÃO

Antes de utilizar uma equação, verifique se ela corresponde ao tipo de movimento estudado.

Por exemplo:

- velocidade constante → Movimento Uniforme;
- aceleração constante → Movimento Uniformemente Variado;
- movimento vertical sob ação da gravidade → utilizar  $g$  como aceleração.

## 11 Mapa Mental da Cinemática



## Conclusão

A Cinemática fornece ferramentas matemáticas para descrever os movimentos.

Os principais conceitos são:

- posição;
- deslocamento;
- velocidade;

- aceleração;
- Movimento Uniforme;
- Movimento Uniformemente Variado;
- queda livre;
- lançamento vertical;
- interpretação de gráficos.

## RESUMO

Movimento  $\rightarrow$  posição  $\rightarrow$  velocidade  $\rightarrow$  aceleração

A interpretação dos gráficos é tão importante quanto a utilização das equações.